Gestire gli strumenti ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-tools-vmware-vsphere-10/manage/expand_storage_of_vvol_datastore.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire gli strumenti ONTAP . . . 1
Gestire i datastore . . . 1
Gestione del backend dello storage . . . 5
Gestione di vCenter . . . 6
Gestire il ciclo di vita vVol . . . 8
Criteri di esportazione e iGroup gestiti . . . 8
Accedere alla console di manutenzione degli strumenti ONTAP . . . 9
Raccogliere i file di log . . . 12
Discovery (rilevamento) . . . 12

Gestire gli strumenti ONTAP

Gestire i datastore

Espandere o ridurre lo storage di vVol datastore

Sono previste API per aumentare o diminuire lo storage disponibile.

Fasi

Utilizzare la seguente API per espandere o ridurre il datastore vVol:

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

Esempi

- Modificare il datastore vVol per aggiungere un nuovo volume

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
   {
    "operation": "grow",
    "volumes": [{
        "is_existing": false,
        "name": "exp3",
        "size_in_mb": 51200,
        "space_efficiency": "thin",
        "aggregate": {
            "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
        },
        "storage_backend": {
            "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
        },
        "qos": {
            "max_iops": 5000
        }
    }]
}
```

- Modificare il datastore vVol per aggiungere un volume esistente

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
    {
      "operation": "grow",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- Modifica il datastore vVol per rimuovere il volume ed eliminare il volume dallo storage

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- Modifica il datastore vVol per rimuovere il volume e non eliminare il volume dallo storage

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

Eliminare il datastore vVol

Questa API elimina il datastore dei volumi virtuali VMware (vVol) dallo storage.

A proposito di questa attività

Esiste un datastore vVols purché almeno un volume FlexVol sia disponibile nell'archivio dati. Se si desidera eliminare un datastore vVol in un cluster ha, è necessario prima smontare il datastore da tutti gli host all'interno del cluster ha, quindi eliminare manualmente la cartella *.vsphere-ha* residente utilizzando l'interfaccia utente del server vCenter.

Fasi

Utilizzare la seguente API per eliminare il datastore vVol.

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

Esempi

- Elimina il datastore vVol ed elimina i volumi dallo storage

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```

- Elimina il datastore vVol e non rimuovi volumi dallo storage

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

Risposta:

```
{

    "id": "1889"

}
```

Montare e smontare un datastore vVols

È possibile montare un datastore VMware Virtual Volumes (vVols) su uno o più host aggiuntivi utilizzando la finestra di dialogo Mount vVols Datastore. Il montaggio del datastore fornisce l'accesso allo storage a host aggiuntivi. È anche possibile smontare il datastore vVol.

Utilizzare la seguente API per montare o smontare un datastore vVol. È necessario passare x-auth per l'API. È possibile generare questo x-auth dalla nuova API aggiunta in Auth in Swagger.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

Ottieni moref del datastore vVol da vCenter.

Corpo della richiesta

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}
```

Esempi:

- Montaggio su host aggiuntivo

Utilizzare la seguente API per il montaggio su host aggiuntivo:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "mount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

- Smontare su un host aggiuntivo

Utilizzare la seguente API per smontare l'host aggiuntivo:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "unmount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

Gestione del backend dello storage

I backend di storage sono sistemi utilizzati dagli host EXSi per lo storage dei dati.

Aggiunta del backend dello storage

Per aggiungere backend di archiviazione, procedere come segue.

Fasi

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare **backend di archiviazione** dalla barra laterale.
3. Selezionare **Aggiungi**.

Modifica del backend dello storage

Per modificare il backend dello storage esistente, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Seleziona i backend di storage dalla barra laterale.
3. Selezionare il **Storage backend** che si desidera modificare
4. Fare clic sul menu puntini di sospensione verticali e selezionare **Modifica**.
5. Immettere **Username** e **Password** per modificare il backend di archiviazione.

Rimozione del backend dello storage

Prima di rimuovere il backend dello storage, occorre eliminare tutti gli archivi dati collegati al back-end dello storage. Per rimuovere il backend dello storage, procedere come segue.

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare **backend di archiviazione** dalla barra laterale.
3. Selezionare il backend di archiviazione che si desidera rimuovere
4. Fare clic sul menu puntini di sospensione verticali e selezionare **Rimuovi**.

Gestione di vCenter

I vCenter sono piattaforme di gestione centrali che consentono di controllare host, macchine virtuali e backend di storage.

Aggiungi vCenter

Puoi aggiungere e gestire più vCenter con una sola istanza dei tool ONTAP per VMware vCenter 10,0.

Fasi

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare vCenters dalla barra laterale
3. Selezionare **ADD** to onboard vCenter with vCenter IP Address/Hostname, username, password e port.
4. Accedere alla pagina **Storage backend** e selezionare **Aggiungi al backend dello storage integrato** (cluster ONTAP) con nome host, nome utente, password e porta.

Vedere "Elenco dei privilegi minimi richiesti per gli utenti cluster con ambito globale non amministratori".

Associazione o dissociazione del backend dello storage con vCenter

La pagina di elenco di vCenter mostra il numero associato di backend storage. Ogni vCenter ha la possibilità di associare o disassociare un backend dello storage Questo task ti aiuta a creare la mappatura tra backend dello storage e vCenter integrato a livello globale.

Fasi

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare vCenters dalla barra laterale.
3. Fare clic sui puntini di sospensione verticali sul vCenter che si desidera associare o dissociare dai backend di storage.
4. Selezionare **Associa o dissocia backend archiviazione** a seconda dell'azione che si desidera eseguire.

   Vedere "Elenco dei privilegi minimi richiesti per gli utenti cluster con ambito globale non amministratori".

Modificare vCenter

Per modificare i vCenter, procedere come segue.

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare vCenters dalla barra laterale
3. Fare clic sui puntini di sospensione verticali nel vCenter che si desidera modificare e selezionare **Modifica**.
4. Modificare i dettagli di vCenter e selezionare **Modifica**.

Rimuovere vCenter

Prima di rimuoverlo, devi rimuovere tutti i backend dello storage collegati a vCenter.

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare vCenters dalla barra laterale
3. Fare clic sui puntini di sospensione verticali sul vCenter che si desidera rimuovere e selezionare **Rimuovi**.

> Una volta rimosso, vCenter non verrà più gestito dall'applicazione.

Gestire la soglia di archiviazione

Utilizzare l'API Get Threshold riportata di seguito per recuperare i limiti di soglia dello storage configurati per volume e aggregato.

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Esempi: Scopri le soglie di storage per vcenter di vcenter guid

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
```

Utilizzare il seguente allarme di configurazione PATCH per volume e aggregazione per generare notifica quando vengono raggiunti i limiti di soglia configurati.

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Esempi: Update delle soglie di storage per vcenter di vcenter guid. I limiti predefiniti sono 80% per quasi pieno e 90% per pieno. Modifica di tutte le impostazioni di soglia

```
{{{}PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}{}}}{}
```

Gestire il ciclo di vita vVol

Puoi gestire i volumi virtuali (vVol) usando l'interfaccia utente di VMware vCenter. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Documentazione VMware".

Criteri di esportazione e iGroup gestiti

In ONTAP, le policy di esportazione vengono utilizzate per fornire l'accesso al percorso dei dati del volume agli host, mentre gli igroup (Initiator group) vengono utilizzati per fornire l'accesso al percorso dei dati LUN (Logical Unit Number) agli host ESXi.

Quando vengono creati o montati datastore di volumi virtuali sugli host in vCenter, questi host devono poter accedere ai volumi (NFS) o alle LUN (iSCSI), a seconda del tipo di protocollo del datastore.

Il criterio di esportazione è dinamico e il nuovo criterio di esportazione viene creato in formato tridente-uid. In Gestione sistema di ONTAP, accedere a **archiviazione** > **VM di archiviazione** > **[nome VM di archiviazione]** > **Impostazioni** > **Criteri di esportazione** per visualizzare i criteri di esportazione.

Gli igroup e le policy di esportazione degli strumenti ONTAP vengono gestiti in modo efficiente e offrono i seguenti vantaggi:

- Supporta i criteri di esportazione migrati e gli igroup.
- Nessuna interruzione delle operazioni di input e output della macchina virtuale.
- Supporta il montaggio su host aggiuntivi senza intervento manuale.
- Riduce al minimo la necessità di gestire il numero di igroup e policy di esportazione.
- Un Garbage Collector elimina automaticamente tutti gli igroup gestiti non utilizzati ed esporta periodicamente i criteri.
- Se il provisioning del datastore è a livello di cluster host, igroup viene creato con tutti gli initiator dell'host nel cluster host che vengono aggiunti all'igroup.

Accedere alla console di manutenzione degli strumenti ONTAP

Panoramica della console di manutenzione degli strumenti ONTAP

È possibile gestire le configurazioni di applicazione, sistema e rete utilizzando la console di manutenzione degli strumenti di ONTAP. È possibile modificare la password di amministratore e la password di manutenzione. È inoltre possibile generare pacchetti di supporto, impostare diversi livelli di log, visualizzare e gestire le configurazioni TLS e avviare la diagnostica remota.

Per accedere alla console di manutenzione, è necessario aver installato gli strumenti VMware dopo aver implementato gli strumenti ONTAP. Si consiglia di utilizzare `maint` Come nome utente e password configurati durante l'implementazione per accedere alla console di manutenzione degli strumenti ONTAP. Utilizzare **nano** per modificare i file nella console di login principale o root.

> È necessario impostare una password per `diag` utente durante l'attivazione della diagnostica remota.

Per accedere alla console di manutenzione, utilizzare la scheda **Riepilogo** degli strumenti ONTAP implementati. Quando si fa clic su , viene avviata la console di manutenzione.

Menu console	Opzioni
Configurazione dell'applicazione	1. Visualizza il riepilogo dello stato del server 2. Modificare il livello di REGISTRO per i servizi provider VASA
Configurazione del sistema	1. Riavviare la macchina virtuale 2. Arrestare la macchina virtuale 3. Modificare la password utente "maint" 4. Modificare il fuso orario 5. Aggiungere un nuovo server NTP 6. Aumentare la dimensione del disco jail (/jail) 7. Eseguire l'upgrade 8. Installare VMware Tools

Configurazione di rete	1. Visualizzare le impostazioni dell'indirizzo IP 2. Visualizzare le impostazioni di ricerca dei nomi di dominio 3. Modificare le impostazioni di ricerca dei nomi di dominio 4. Visualizza percorsi statici 5. Modificare i percorsi statici 6. Eseguire il commit delle modifiche 7. Eseguire il ping di un host 8. Ripristinare le impostazioni predefinite
Supporto e diagnostica	1. Accedere alla shell di diagnostica 2. Abilitare l'accesso remoto alla diagnostica

Configurare l'accesso remoto alla diagnostica

È possibile configurare gli strumenti ONTAP per abilitare l'accesso SSH per l'utente di DIAG.

Cosa ti serve

L'estensione del provider VASA deve essere abilitata per l'istanza di vCenter Server.

A proposito di questa attività

L'utilizzo di SSH per accedere all'account utente DIAG presenta le seguenti limitazioni:

- È consentito un solo account di accesso per ogni attivazione di SSH.
- L'accesso SSH all'account utente DIAG viene disattivato quando si verifica una delle seguenti condizioni:
  - Il tempo scade.

    La sessione di accesso rimane valida solo fino alla mezzanotte del giorno successivo.

  - Si accede nuovamente come utente di DIAG utilizzando SSH.

Fasi

1. Dal server vCenter, aprire una console per il provider VASA.
2. Accedere come utente di manutenzione.
3. Invio `4` Per selezionare Support and Diagnostics (supporto e diagnostica).
4. Invio `3` Per selezionare Enable remote Diagnostics access (attiva accesso di diagnostica remota).
5. Invio `y` Nella finestra di dialogo Confirmation (Conferma) per abilitare l'accesso remoto alla diagnostica.
6. Inserire una password per l'accesso remoto alla diagnostica.

Avviare SSH su altri nodi

È necessario avviare SSH su altri nodi prima di eseguire l'aggiornamento.

Cosa ti serve

L'estensione del provider VASA deve essere abilitata per l'istanza di vCenter Server.

A proposito di questa attività

Eseguire questa procedura su ciascun nodo prima di eseguire l'aggiornamento.

Fasi

1. Dal server vCenter, aprire una console per il provider VASA.
2. Accedere come utente di manutenzione.
3. Invio `4` Per selezionare Support and Diagnostics (supporto e diagnostica).
4. Invio `1` Per selezionare Accedi alla shell diagnostica.
5. Invio `y` per procedere.
6. Eseguire il comando *sudo systemctl restart ssh*.

Aggiornare le credenziali vCenter e ONTAP

Puoi aggiornare le credenziali vCenter e ONTAP utilizzando la console di manutenzione.

Cosa ti serve

È necessario disporre delle credenziali di accesso utente Maint.

A proposito di questa attività

Se sono state modificate le credenziali per vCenter, ONTAP o Datalif dopo la distribuzione, è necessario aggiornare le credenziali utilizzando questa procedura.

Fasi

1. Dal server vCenter, aprire una console per il provider VASA.
2. Accedere come utente di manutenzione.
3. Invio `4` Per selezionare Support and Diagnostics (supporto e diagnostica).
4. Invio `1` Per selezionare Accedi alla shell diagnostica.
5. Invio `y` per procedere.
6. Aggiornare le credenziali come richiesto:
   a. Per aggiornare le credenziali ONTAP, eseguire il comando:

      otv-update --ontapUsername <new username> --ontapPassword <new password>

   b. Per aggiornare le credenziali vCenter, eseguire il comando:

      otv-update --vcenterUsername <new username> --vcenterPassword <new password>

c. Per aggiornare il datalif, eseguire il comando:

   otv-update --dataLif <new Datalif IP>

Raccogliere i file di log

È possibile raccogliere i file di log per gli strumenti ONTAP per VMware vSphere dall'opzione disponibile nell'interfaccia utente del gestore strumenti ONTAP. Il supporto tecnico potrebbe richiedere di raccogliere i file di registro per risolvere un problema.

Fasi

1. Lancio https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Dal browser con le credenziali di amministratore degli strumenti ONTAP fornite durante la distribuzione.
2. Selezionare **Log Bundle** dalla barra laterale.

   Questa operazione può richiedere alcuni minuti.

3. Selezionare **GENERATE** per generare i file di registro.
4. Immettere l'etichetta per il pacchetto di log e selezionare **GENERA**.

   Scaricare il file tar.gz e inviarlo all'assistenza tecnica.

Discovery (rilevamento)

L'intervallo di ricerca può essere configurato come parte della mappa di configurazione. Il rilevamento pianificato viene eseguito ogni 60 minuti. Le API fornite qui consentono di eseguire il rilevamento on-demand per un backend dello storage specificato, aggiunto nell'ambito locale.

Utilizzare la seguente API per eseguire il rilevamento:

```
POST
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-
jobs
```

> Vedere "Backend di storage integrato (SVM o cluster)" Ed ottenere l'ID dalla risposta dell'API di back-end post-storage.

Il rilevamento da questo endpoint API è supportato solo per backend di storage con ambito locale e non per backend di storage con ambito globale. Se il tipo di backend dello storage è cluster, il rilevamento viene eseguito implicitamente per le svm figlio. Se il tipo di backend dello storage è svm, il rilevamento viene eseguito solo per la svm selezionata.

Esempio:

Per eseguire il rilevamento su un backend di storage specificato dall'ID

```
POST
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-
backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

È necessario passare x-auth per l'API. È possibile generare questo x-auth dalla nuova API aggiunta in Auth in Swagger.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.